

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	1
Programm:	EXCEL-Datei SN EN ISO 52016-1 von E4Tech, erarbeitet im Rahmen der Vorstudie SIA 2044; ergänzt durch G. Zweifel
Eingabeparameter:	Wandmodell 3: "SIA 2044" (entspricht neu SIA 380/2, Anhang A)
Daten:	Klimadaten aus Original-Datei nach SN EN ISO 52010-1 für "hot-dry" climate (Denver, CO) gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	--
Feststellungen:	– Das Wandmodell nach SIA 380/2, Anhang A eignet sich schlecht für die im Test nach ASHRAE 140 verwendeten Konstruktionen, insbesondere mit dem Boden, der eine 1 m dicke Schicht Wärmedämmung aufweist. Die Verteilung der Kapazitäten und Wärmetransferkoeffizienten erfolgt suboptimal. – Das führt zu grossen Abweichungen v.a. bei der Kühlenergie, insbesondere beim Test Case 900 (schwere Konstruktion). – Die Verläufe lassen die Vermutung einer Überschätzung der solaren Wärmegewinne zu. – Bei den Diagnosetests 1-2A bis D verschwinden die Differenzen weitgehend. Das lässt darauf schliessen, dass es ev. noch andere Ursachen gibt (Klimadaten, Infiltration).

10.11.2022 / G. Zweifel